BAB 5
PENGUAT SINYAL KECIL

Tujuan pembelajaran umum

- Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat merancang rangkaian penguat

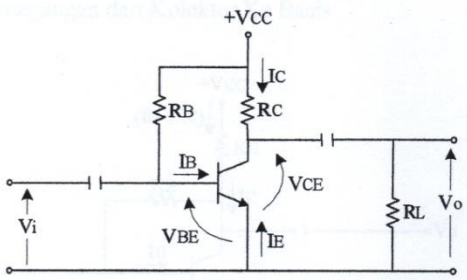
Tujuan pembelajaran khusus

- Mempelajari prategangan transistor.
- Mempelajari konfigurasi rangkaian transistor
- Mempelajari karakteristik rangkaian transistor

5.1 Penguat Transistor

Prategangan Transistor

1. Rangkaian Prategangan Tetap



Gambar 5.1 Rangkaian prategangan tetap

Persamaan untuk rangkaian *Base Emitter*

$$-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

V_{BE} pada daerah aktif = 0,7 Volt untuk silikon

= 0,2 Volt untuk germanium

$V_{CC} >> V_{BE}$ maka

$I_B \approx \frac{V_{CC}}{R_B} \rightarrow I_B$ relatif konstan jika V_{CC} dan R_B konstan.

Persamaan untuk rangkaian keluaran

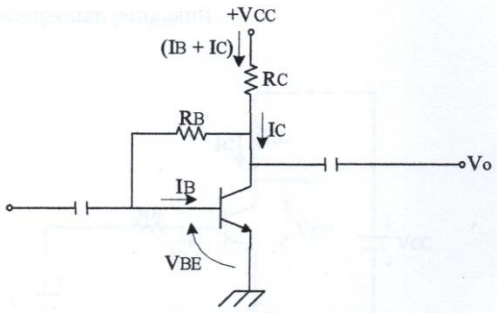
$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} = 0$$

$$I_C R_C = V_{CC} - V_{CE}$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

Persamaan ini dapat dipakai untuk menentukan garis beban R_C.

2. Prategangan dari Kolektor Ke Basis



Gambar 5.2 Rangkaian prategangan dari kolektor ke basis

Persamaan tegangan untuk persamaan di atas :

$$-V_{CC} + (I_B + I_C)R_C + I_B R_B + V_{BE} = 0$$

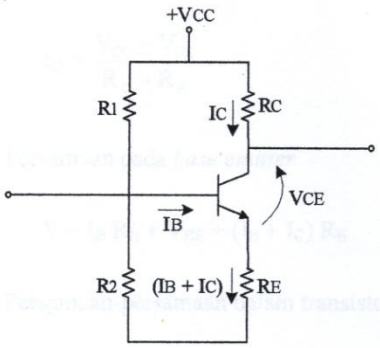
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_C}{R_C + R_B}$$

Persamaan *output*

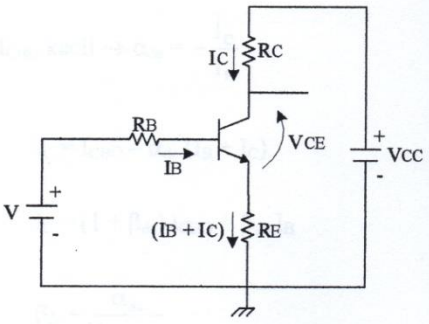
$$-V_{CC} + (I_B + I_C)R_C + V_{CE} = 0$$

$$I_B + I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

3. Prategangan Sendiri



Rangkaian pengganti :



Gambar 5.3 Rangkaian prategangan sendiri

$$V = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$R_B = R_1 // R_2$

Diperoleh persamaan :

$$-V_{CC} + I_C (R_C + R_E) + I_B R_E + V_{CE} = 0$$

$I_B R_E << I_C (R_C + R_E)$ diperoleh

$$-V_{CC} + I_C (R_C + R_E) + V_{CE} = 0$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

Persamaan pada *base emitter*

$$V = I_B R_B + V_{BE} + (I_B + I_C) R_E$$

Persamaan-persamaan dalam transistor :

$$I_C + I_B + I_E = 0$$

$$I_C = I_{CBO} - \alpha_{dc} I_E$$

I_{CBO} kecil $\rightarrow \alpha_{dc} = -\frac{I_C}{I_E}$

$$I_C = I_{CBO} - \alpha_{dc} (I_B + I_C)$$

$$I_C = (1 + \beta_{dc}) I_{CBO} + \beta_{dc} I_B$$

$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}}$$

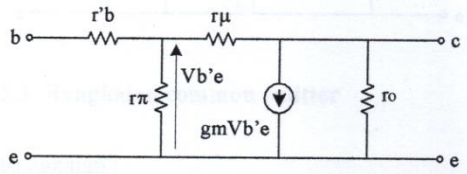
Untuk I_{CBO} kecil :

$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$ $\rightarrow$ penguatan arus

5.2 Transistor sebagai penguat pada frekuensi tinggi

Untuk keperluan frekuensi tinggi bagi sinyal kecil, transistor mempunyai model → model hibrid π.



r'b → resistansi pada *junction basis*, biasanya konstan berkisar 10 – 50 Ω

rπ → resistansi *base-emitter*, rπ lebih besar dari r'b diberikan sebagai :

$$r\pi = \frac{kT}{q}\frac{\beta}{I_C} = \frac{0{,}026\beta}{I_C}$$

β = penguatan arus dari basis ke kolektor

I_C = arus bias DC kolektor

k = konstanta

Untuk T = 290k → $\frac{kT}{q} = 0{,}026$ V

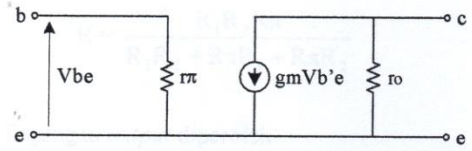
rμ biasanya sangat besar → diasumsikan sebagai rangkaian *open circuit*

gm = transkonduktansi dari transistor

$$g_m r\pi = \beta$$

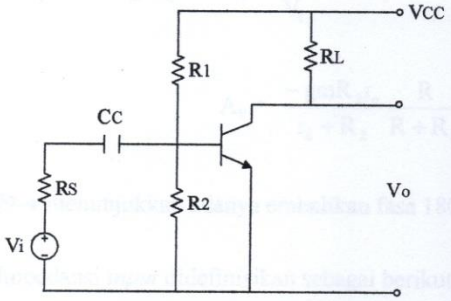
$$g_m = \frac{qI_C}{kT} = 40\, I_C$$

Model rangkaian dapat disederhanakan :



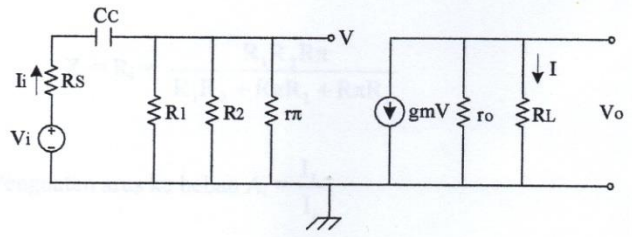
5.3 Rangkaian common emitter

Rangkaian :



Gambar 5.4 Rangkaian common emitter

Rangkaian ekivalen :



Jika diasumsikan CC dianggap *short circuit*, tegangan pada kaki basis adalah V.

$$V = \frac{R}{R + R_S} V_i$$

R resistansi ekivalen dari R_1, R_2, dan $R\pi$

$$R = \frac{R_1 R_2 R\pi}{R_1 R_2 + R\pi R_1 + R\pi R_2}$$

Tegangan *output* diperoleh

$$V_o = \frac{-gmR_2 r_o V}{r_o + R_2} = \frac{-gmR_2 r_o}{r_o + R_2} \frac{R}{R + R_S} V_i$$

Penguatan tegangan $A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$$A_v = \frac{-gmR_2 r_o}{r_o + R_2} \frac{R}{R + R_S}$$

$\Theta\rightarrow$ menunjukkan adanya embalikan fasa 180° terhadap *input* ke *output*.

Impedansi *input* didefinisikan sebagai berikut :

$$Zi = \frac{\Delta V_i}{\Delta I_i}$$

Dari rangkaian ekivalen diperoleh

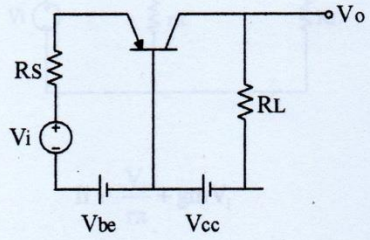
$$Z_i = R_i = \frac{R_1 R_2 R\pi}{R_1 R_2 + R\pi R_1 + R\pi R_2}$$

Penguatan arus ke beban $A_i = \frac{I_L}{I_i}$

$$A_i = \frac{V_o / R_L}{V_i / (R_i + R_S)} = \frac{R_S + R_i}{R_L} A_v$$

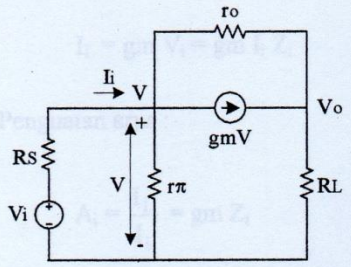
Impedansi *output* = $Z_o = r_o$

5.4 Penguat common base



Gambar 5.5 Rangkaian common base

Rangkaian ekivalen :



$$\frac{V - V_i}{RS} + \frac{V}{r\pi} + \frac{V - V_o}{r_o} + gmV = 0$$

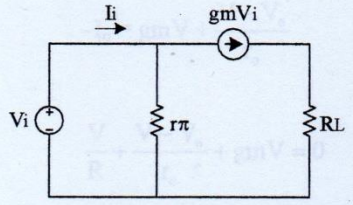
$$\frac{V - V_o}{r_o} + gmV = \frac{V_o}{R_L}$$

Diasumsikan r_o sangat besar sebanding R_S, $r\pi$, R_L

Penguatan (*gain*) tegangan :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{gmR_L r\pi}{R_S + r\pi + gmR_S r\pi} = \frac{\beta R_L}{r\pi + R_S(1+\beta)}$$

Input impedansi dicari dengan rangkaian :



$$Ii = \frac{V_i}{r\pi} + gmV_i$$

Impedansi *input* :

$$Z_i = \frac{r\pi}{1+gmr\pi} = \frac{r\pi}{1+\beta} \approx \frac{1}{gm}$$

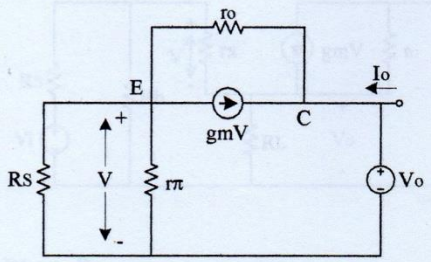
$$I_L = gm\ V_i = gm\ I_i\ Z_i$$

Penguatan arus :

$$A_i = \frac{I_L}{I_i} = gm\ Z_i$$

$$A_i = \frac{gmr\pi}{1+gmr\pi} \approx \frac{\beta}{1+\beta}$$

Impedansi *output* ditentukan dengan :



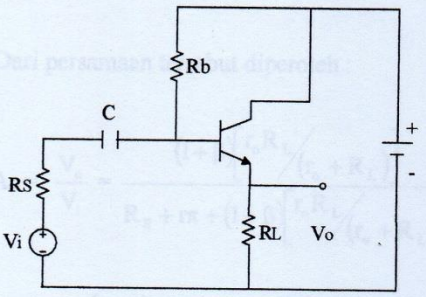
$$-I_o = gmV + \frac{V - V_o}{r_o}$$

$$\frac{V}{R} + \frac{V - V_o}{r_o} + gmV = 0$$

$$R = \frac{r\pi R_S}{r\pi + R_S}$$

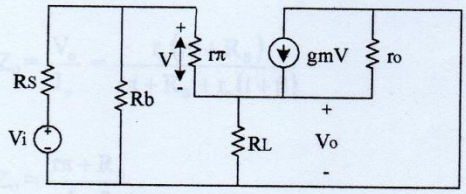
$$Z_o = r_o + R(1+gm\ r_o)$$

5.5 Rangkaian emitter-follower (common colector)



Gambar 5.6 Rangkaian common collector

Rangkaian ekivalen :



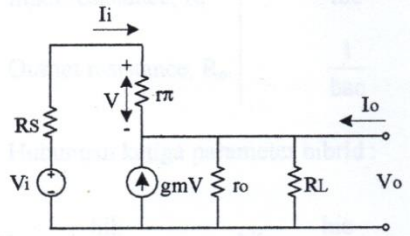
$Rb >> R_S$

Rb diabaikan

$V_i = I_i (R_S + r\pi) + V_o$

$V = Ii\ r\pi$

$V_o = (I_i + gmV) \dfrac{r_o R_L}{r_o + R_L}$



Dari persamaan tersebut diperoleh :

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta)\left[r_o R_L / (r_o + R_L)\right]}{R_S + r\pi + (1+\beta)\left[r_o R_L / (r_o + R_L)\right]}$$

$$Z_i = r\pi + \frac{(1+\beta) r_o R_L}{r_o + R_L} \approx r\pi + (1+\beta) R_L$$

$$Io = \frac{V_o}{r_o} + gm \frac{r\pi}{r\pi + R_S} V_o + \frac{V_o}{R_S + r\pi}$$

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{r_o (r\pi + R_S)}{r\pi + R_S + r_o (1+\beta)}$$

$$Z_o \approx \frac{r\pi + R_S}{1+\beta}$$

Tabel 5.1 Perbandingan konfigurasi dengan parameter hibrid

	CE	CB	CC
Current gain	hfe	≈ -1	-hfe
Voltage gain	$-gmR_L$	gmR_L	≈ 1
Power gain (PG)	$hfegmR_L$	gmR_L	$\frac{hfegmR_L}{1+gmR_L}$
Input resistance, R_i	hie	$\frac{hie}{1+hfe}$	$hie\ (1 + gmR_L)$
Output resistance, R_o	$\frac{1}{hac}$	$\frac{hfe}{hac}$	$\frac{hieR_L}{hie+R_L}$

Hubungan ketiga parameter hibrid :

$hie = \frac{hib}{1+hfb}$ $\quad hib = \frac{hie}{1+hfe}$ $\quad hic = hie$

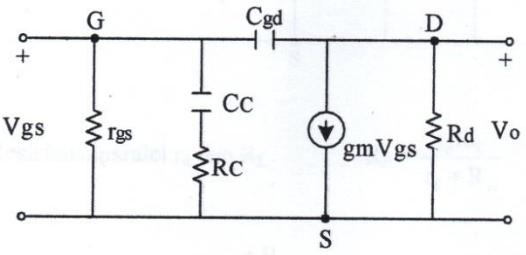
$hoe = \frac{hob}{1+hfb}$ $\quad hob = \frac{hoe}{1+hfe}$ $\quad hoc = hoe$

$hfe = \frac{-hfb}{1+hfb}$ $\quad hfb = \frac{-hfe}{1+hfe}$ $\quad hfc = -(1 + hfe)$

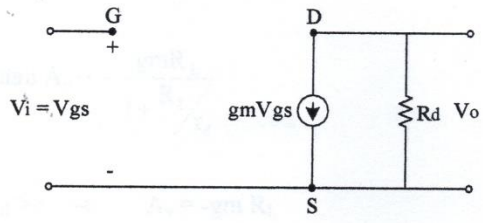
hre $\quad hrb = \frac{hiehoe}{1+hfe} hre$ $\quad hrc = 1$

5.6 Rangkaian FET

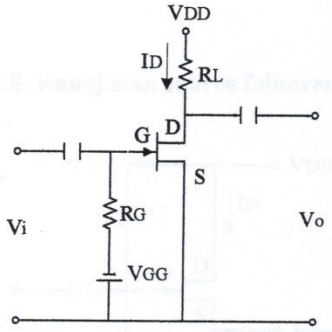
Rangkaian pengganti FET dapat digambarkan :



Rangkaian ekivalen :

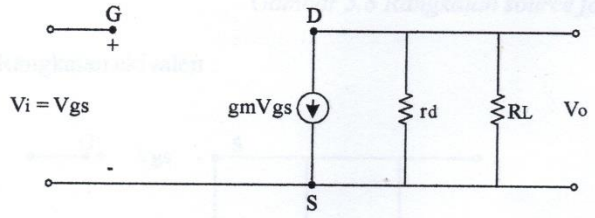


5.7 Konfigurasi common source amplifier



Gambar 5.7 Rangkaian common source

Rangkaian ekivalen :



Resistansi paralel r_d dan R_L $\qquad R_P = \dfrac{r_d R_L}{r_d + R_L}$

$$V_o = -gmVgsR_P = -gm \frac{r_d R_L}{r_d + R_L} Vgs$$

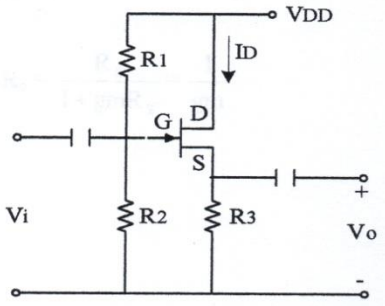
$$\text{Voltage Gain} = A_v = \frac{V_o}{Vgs} = -gm\ \frac{r_d R_L}{r_d + R_L}$$

$$\text{atau } A_v = -\frac{gmR_L}{1 + R_L / r_d}$$

$r_d >> \rightarrow \quad A_v = -gm\ R_L$

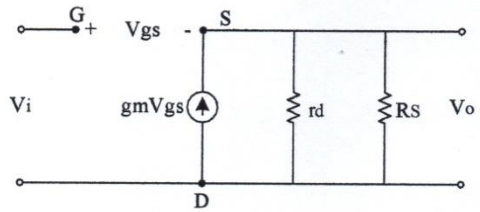
$Z_o = r_d$

5.8 Rangkaian source follower



Gambar 5.8 Rangkaian source follower

Rangkaian ekivalen :



$$V_o = gm\ \frac{r_d R_S}{r_d + R_S}\ Vgs \qquad V_i = Vgs + V_o$$

$$Vo\left(1+\frac{gmr_dR_S}{r_d+R_S}\right)=gm\ \frac{r_dR_S}{r_d+R_S}\ V_i$$

$$A_v=\frac{V_o}{V_i}=\frac{gmR_S}{1+\frac{R_S}{r_d}+gmR_S}=\frac{gmR_S}{1+gmR_S}$$

Input resistansi $R_i = R_g >>$

Resistansi *output*

$$R_o=\frac{V_o}{I_o}=\frac{r_dR_S}{r_d+R_S+gmr_dR_S}$$

$gmr_d >> 1$ $\qquad$ $r_d >> R_S$

$$R_o=\frac{R_S}{1+gmR_S}=\frac{1}{gm}$$

BAB VI PENGUAT RF

BAB 6
PENGUAT RF

Tujuan pembelajaran umum

- Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat merancang rangkaian penguat RF

Tujuan pembelajaran khusus

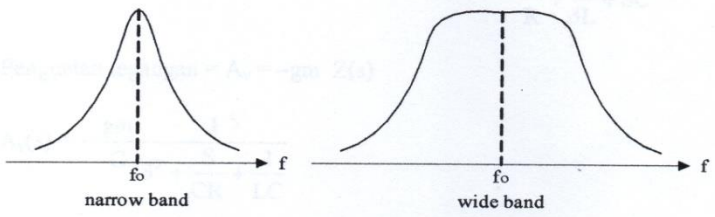
- Mempelajari penguat dengan rangkaian tala tunggal.
- Mempelajari penguat dengan rangkaian tala ganda
- Mempelajari karakteristik rangkaian penguat RF

6.1 Penguat RF

Penguat RF dipakai untuk menguatkan tegangan RF (*Radio Frequency*), untuk mendapatkan level tegangan RF yang cukup. Dari lebar bidang penguat dapat diklasifikasikan menjadi :

- penguat *narrow band*
- penguat *wide band*

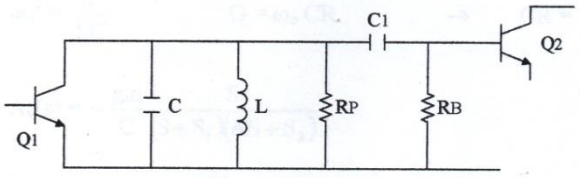
Kedua respon jenis di atas :



Gambar 6.1 Respon penguat RF

6.2 Penguat dengan rangkaian tala tunggal

Rangkaian untuk *narrow band* dapat digambarkan sebagai berikut :



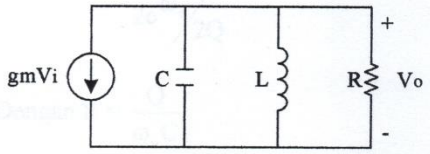
Gambar 6.2 Penguat dengan rangkaian tala tunggal

R_P = resistansi rugi-rugi dari rangkaian tala

L, C = rangkaian tala paralel

C_1 = kapasitor kopling

Rangkaian pengganti :



R = RP // RB // hie Q_2

Impedansi rangkaian paralel dapat dilakukan $Z(s) = \dfrac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{SL} + SC}$

Penguatan tegangan = $A_v = -gm\ Z(s)$

$$A_v(s) = -\frac{gm}{C}\frac{S}{S^2 + \frac{S}{CR} + \frac{1}{LC}}$$

Dapat dibentuk menjadi :

$$A_v(s) = -\frac{gm}{C}\frac{S}{S^2 + S\left(\omega_o / Q\right) + \omega_o^{\,2}}$$

$$\omega_o^{\,2} = \frac{1}{LC} \qquad Q = \omega_o CR \qquad \rightarrow \qquad CR = \frac{Q}{\omega_o}$$

$$A_v(s) = -\frac{gm}{C}\frac{S}{(S + S_1)(AS + S_2)}$$

$$S_1, S_2 = -\frac{\omega_o}{2Q} \pm \sqrt{\frac{\omega_o^{\,2}}{4Q^2} - \omega_o^{\,2}}$$

Untuk *narrow band* R dan Q besar maka $-\frac{\omega_o}{Q} <<$

$$S_1, S_2 = -\frac{\omega_o}{2Q} \pm J\frac{\omega_o}{2Q}\sqrt{4Q^2 - 1}$$

Penguatan pada frekuensi resonansi :

$$|AV(\omega)| = -\frac{gm}{2c\,\omega_o/2Q}$$

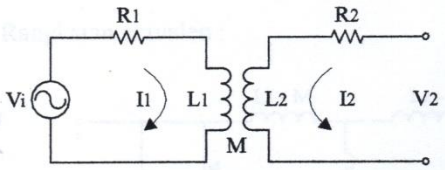
Dengan $R = \frac{Q}{\omega_o C}$

$|AV(\omega)| = -gm\ R$

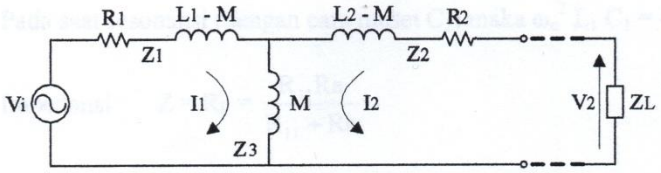
Lebar bidang frekuensi :

$BW = \frac{\omega_o}{Q}$ atau $BW = \frac{f_o}{Q}$

Kopling induktif



Rangkaian ekivalen :



Koefisien kopling = $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$

$Z_i = R_1 + j\omega L_1$

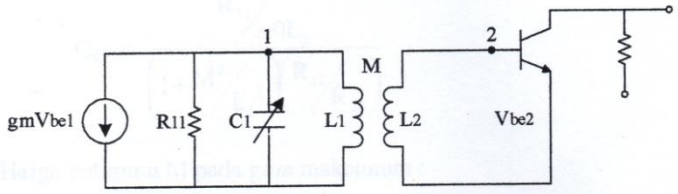
$Z_o = R_2 + j\omega L_2$

$Z_1 = R_1 + j\omega(L_1 - M)$

$Z_2 = R_2 + j\omega(L_2 - M)$

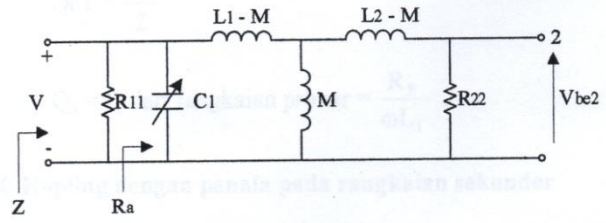
$Z_3 = j\omega M$

6.3 Penguat dengan penala pada rangkaian primer



Gambar 6.3 Penguat dengan rangkaian tala tunggal bagian primer

Rangkaian ekivalen :



Pada saat resonansi (dengan cara meset C_1) maka $\omega_o^2 L_1 C_1 = \Phi$

Impedansi $Z = R_P = \dfrac{R_{11} Ra}{R_{11} + Ra}$

$Ra = \dfrac{\omega^2 L_1^{\,2}}{Rs}$ $\qquad$ $Rs = \dfrac{\omega^2 M^2}{R_{22}}$

$$Z = \frac{R_{11}}{\left(1+M^2/L_1^2\right)\left(R_{11}/R_{22}\right)}$$

Penguatan tegangan $A_v = \frac{Vbe_2}{Vbe_1}$

$$A_v = \frac{gmR_{11}\left(M/L_1\right)}{\left(1+M^2/L_1^2\right)\left(R_{11}/R_{22}\right)}$$

Faktor kualitas efektif :

$$Q_{e1} = \frac{R_{11}/\omega 0 L_1}{\left(1+M^2/L_1^2\right)\left(R_{11}/R_{22}\right)}$$

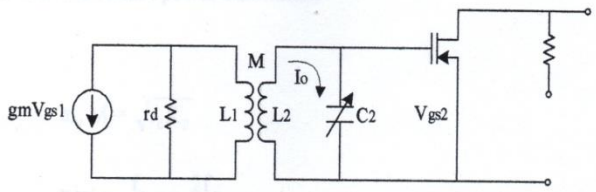
Harga optimum M pada *gain* maksimum :

$$\omega_o M = \omega_o L_1 \sqrt{\frac{R_{22}}{R_{11}}}$$

$$Qe1 = \frac{Q_1}{2}$$

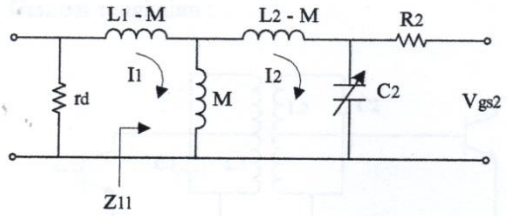
Q_1 = Q dari rangkaian primer = $\frac{R_P}{\omega L_1}$

6.4 Kopling dengan penala pada rangkaian sekunder



Gambar 6.4 Penguat dengan rangkaian tala tunggal bagian sekunder

Rangkaian ekivalen :



$$V_{11} = j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2$$

$$0 = \left[R_2 + j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2} \right) \right] I_2 - j\omega M I_1$$

Pada saat resonansi $\omega_o L_2 = \dfrac{1}{\omega_o C_2}$

Penguatan tegangan pada saat resonansi $A_v = \dfrac{Vgs_2}{Vgs_1}$

$$A_v = -gm\ \omega_o M \frac{Q_2}{1 + \omega_o^2 M^2 / r_d R_2}$$

$$Q_2 = \frac{\omega_o L_2}{R_2}$$

Faktor kualitas efektif $Q_{e2} = \dfrac{Q_2}{1 + \omega_o^2 M^2 / r_d R_2}$

Untuk maksimum power maksimum

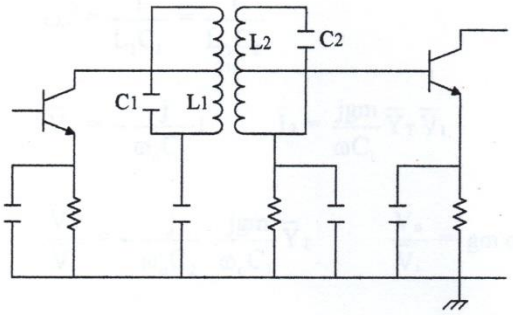
$$\omega_o M = \sqrt{r_d R_2}$$

$$BW = \frac{f_o}{Q_{e2}} = \frac{2f_o}{Q_2}$$

BAB 6
PENGUAT RF

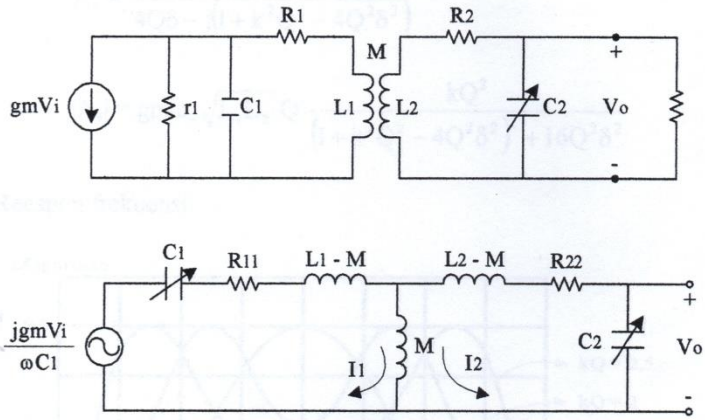
6.5 Penguat dengan resonansi ganda kopling transformator

Gambar rangkaian :



Gambar 6.5 Penguat dengan rangkaian tala ganda

Rangkaian ekivalen :



$$R_{11} = \frac{\omega_o^2 L_1^2}{r_1} + R_1$$

$$R_{22} = \frac{\omega_o^2 L_2^2}{r_2} + R_2$$

Faktor kualitas masing-masing kapasitor :

$$Q_1 = \frac{\omega_o L_1}{R_{11}} \quad , \qquad Q_2 = \frac{\omega_o L_2}{R_{22}}$$

Rangkaian biasanya didisain $Q_1 = Q_2 = Q$

Frekuensi resonansi terjadi pada :

$$\omega_o^2 = \frac{1}{L_1C_1} = \frac{1}{L_2C_2}$$

$$\bar{V}_o = -\frac{j}{\omega_o C_2}\bar{I} \qquad \bar{I}_2 = \frac{jgm}{\omega C_1}\bar{Y}_T\bar{V}_1$$

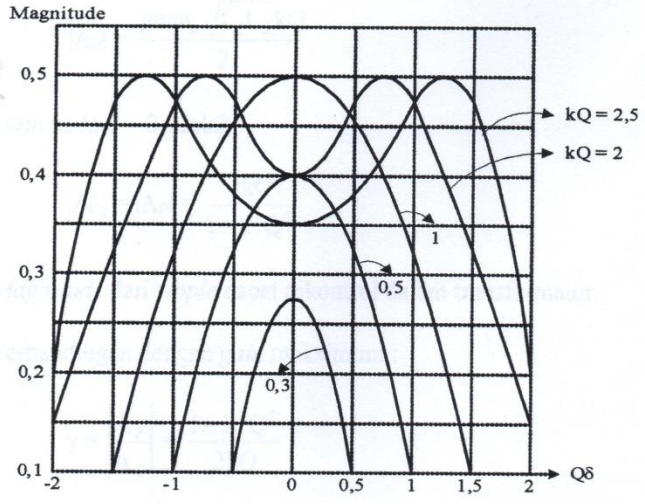
$$\frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i} = -\frac{j}{\omega_o C_2}\,\frac{jgm}{\omega_o C_1}\bar{Y}_T \qquad \frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i} = gm\,\omega_o 2\,L_1\,L_2\,Y_T$$

$$\bar{Y}_T = \frac{kQ^2}{\omega_o\sqrt{L_1L_2}\left[4Q\delta - j\left(1+k^2Q^2-4Q^2\delta^2\right)\right]}$$

$$A_v = \frac{gm\omega_o k\sqrt{L_1L_2}Q^2}{4Q\delta - j\left(1+k^2Q^2-4Q^2\delta^2\right)}$$

$$|A_v| = gm\omega_o\sqrt{L_1L_2}\,Q\,\frac{kQ^2}{\left(1+k^2Q^2-4Q^2\delta^2\right)^2+16Q^2\delta^2}$$

Reespon frekuensi



Gambar 6.6 Respon penguat dengan rangkaian tala ganda

Frequency Deviation (deviasi frekuensi) → δ untuk *gain* maksimum

$$\delta\,(4Q^2\delta^2 + 1 - k^2Q^2) = 0$$

Untuk $\delta = 0$ diperoleh :

$$f_1 = f_o\left(1 - \frac{1}{2Q}\sqrt{k^2Q^2 - 1}\right)$$

$$f_2 = f_o\left(1 + \frac{1}{2Q}\sqrt{k^2Q^2 - 1}\right)$$

Untuk kasus khusus :

$k^2Q^2 = 1$ diperoleh $k = k_c = \frac{1}{Q}$ → kondisi kopling kritis

$k < \frac{1}{Q}$ → *gain* < *gain* maksimum → *under coupled*

$k > \frac{1}{Q}$ → *over coupled*

Magnitude gain puncak :

$$|A_P| = \frac{gm\omega_o\sqrt{L_1L_2}kQ}{2}$$

Gain pada $\delta = 0$ adalah :

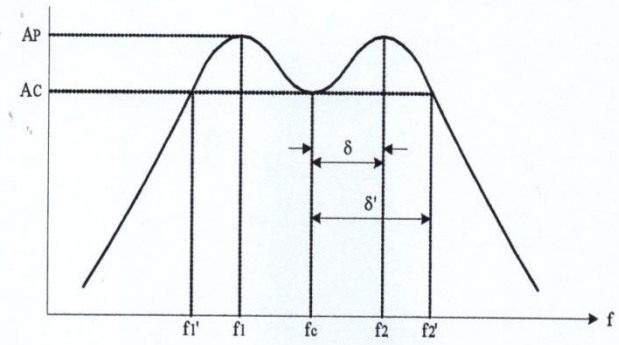
$$|A_C| = |A_P| = \frac{2kQ}{1 + k^2Q^2}$$

Magnitude dari *ripple* dapat dikontrol dalam transformator.

Perbandingan dengan *gain* maksimum :

$$\gamma = \left|\frac{A_P}{A_C}\right| = \frac{1 + k^2Q^2}{2kQ}$$

$$kQ = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - 1}$$



Bandwidth untuk *gain* = $|A_C|$

$$2\gamma' = \sqrt{2}\ (f_2 - f_1)$$

Bandwidth 3 dB untuk frekuensi pada δ' $\gamma = \sqrt{2}$

$$kQ = 2{,}414$$

$$BW = f_2' - f_1' = \frac{3{,}1 f_o}{Q}$$

BW untuk *single tuned circuit* : $BW = \frac{2f_o}{Q}$